10 03 77313

האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

בחינה בקורס #77313 (משוואות של פיסיקה מתמטית)

המרצה: פרופ. ב. מאירסון

מועד א', חשנ"ג 1992-1993

משך הבחינה: 3 שעות

לפתור את השאלות מס' 2,1 ורק שתי שאלות מתוך השאלות 3-5.

1. (30 נק') פתחו את נוסחת D'Alembert עבור ההתפתחות של הפרעה הנתונה בזמן t=0, בתווך גלי אין-סופי.

2. (30 נק') פיתרו את משוואת החום הלא-הומוגנית

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 4\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + q \quad , \quad q > 0$$

בקטע $x \in [0, \pi]$, כאשר תנאיי השפה הם

$$\frac{\partial T}{\partial x}(x=0,t) = \frac{\partial T}{\partial x}(x=\pi,t) = 1$$

ותנאי ההתחלה הוא

$$T(x,t=0) = x + \cos^2 x .$$

3. (20 נק') חשבו את $div(u\, grad\, u)$, כאשר $u(x,y,z)=xyz$ שדה סקלרי.

77313	93	א

4. (20 נק') העריכו את הערך המינימלי λ_{min} של בעית Sturm-Liouville הבאה:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda(1+x)y = 0,$$

$$x \in [0,1], \quad y(0) = y(1) = 0.$$

5. (20 נק') פיתרו את המשוואה האינטגרלית הבאה

$$f(x) = x^2 + \int_0^a x y^2 f(y)\,dy,$$

כאשר a הוא פרמטר, וחיקרו את התלות של הפיתרון בפרמטר a.

בהצלחה!